



Как да си направим собствена ферма за насекоми (entoFARM)



Co-funded by
the European Union

2024-2-EL01-KA210-SCH-000285053

<https://www.ento.farm/>

СЪДЪРЖАНИЕ



Речник.....1

Резюме.....2

Какво е EntoFARM.....3

1

ВЪВЕДЕНИЕ.....6

Суперсилата на кръговата икономика!.....6

Как насекомите могат да се превърнат в герои на кръговата икономика.....7

Невероятният живот на бръмбарите: пътешествие в четири етапа.....9

2

КАКВО ТИ Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА ЗАПОЧНЕШ СВОЯ СОБСТВЕНА ФЕРМА ЗА БРАШНЕНИ ЧЕРВЕИ.....11

Тави / щайги.....11

Фураж / хранителен субстрат.....14

Източник на влага.....15

Мрежа.....16

Първи брашнени червеи.....16

Наблюдение на условията на околната среда.....17

Инструменти.....20

Мерки за защита от вредители (препоръчителни).....20

3

КАК ДА УПРАВЛЯВАШ СВОЯТА ФЕРМА ЗА БРАШНЕНИ ЧЕРВЕИ.....21

Жизнен цикъл на брашнения червей.....21

Създаване на ферма.....22

Хранене на брашнените червеи.....23

Наблюдение на условията.....25

Събиране на реколтата: от фермата до трапезата!.....27

Поддържане на тава за развъждане на нови поколения.....30

РЕЧНИК



Фрас: Остатъците от отглеждането на насекоми, които основно се състоят от изпражнения, обвивки (екзувии) и хранителни остатъци, и могат да се използват като тор за почвата.



Ларва: Младата форма на насекомите с пълна метаморфоза. В жизнения цикъл на брашнените червеи има няколко ларвни стадия, наречени „инстари“, преди метаморфозата (превръщането им във възрастни бръмбари).



Какавида: По време на какавидния стадий се осъществява метаморфозата от ларва към възрастен бръмбар.

РЕЗЮМЕ

Това ръководство предлага прост и образователен подход към отглеждането на **брашнени червеи**, като същевременно се фокусира върху **устойчивото развитие и хранителните системи**. То е идеално за училища, семейства и градски ферми!

Ръководството има за цел да помогне на **ученици и учители** да създадат и управляват ферма за брашнени червеи, като по този начин се обърне внимание на **принципите на кръговата икономика, устойчивото развитие и практическото обучение**. То подпомага екологичното образование чрез практически дейности, свързани с отглеждането на насекоми.

Брашнените червеи (ларвите на *Tenebrio molitor*) спомагат за **затварянето на цикъла** в кръговата икономика, като консумират **хранителни отпадъци** (органични остатъци), произвеждат **богата на протеини биомаса** (за животинска или човешка консумация), създават **фрас** (тор, богат на хранителни вещества), и изискват по-малко ресурси в сравнение с традиционното животновъдство.

В това ръководство описваме какво е необходимо за започване на ферма за брашнени червеи - **оборудване и инструменти** (тави/щайги, хранителен субстрат - сух и влажен, сита и др.), като насочваме учениците и техните учители в процеса на управление на тяхната ферма (хранене и събиране на ларви, размножаване на възрастните бръмбари, събиране на фрас и др.).

Приятно четене и успешно отглеждане!



КАКВО Е ENTOFARM?

Основната цел на **проекта EntoFARM** е да повиши екологичната осведоменост и разбирането на кръговата икономика сред **ученици от горен курс на обучение**, чрез въвеждане на иновативното отглеждане на насекоми като практическо приложение на принципите на **устойчивото развитие**.

По-конкретно, EntoFARM цели да насърчи интереса към кръговата икономика и стратегиите за устойчиво развитие, като ангажира учениците в проектирането, разработването и управлението на малки ферми за насекоми. Освен това, проектът има за цел да овласти учителите, като им предостави иновативни ресурси – ръководство, посветено на кръговата икономика и отглеждането на насекоми, предназначено да им помогне да организират интерактивни дейности на тема устойчиво развитие, и да интегрират тези теми ефективно в учебните си програми.

EntoFARM се финансира в рамките на **програмата Еразъм+**, дейност KA210-SCH – Училищни партньорства, покана 2024 г., и се реализира от следните партньорски организации:

Членове на консорциума по проекта



Fraud Line Enterprise Risk Management and Compliance Services (INNOFY/Fraud Line) (координатор на проекта, Атина, Гърция, www.fraudline.gr)



Университет на Тесалия, Катедра по земеделие, растениевъдство и селска среда (UTH) (Волос, Гърция, www.agr.uth.gr)



Университет на Патра, Катедра по земеделие (UPatras) (Месолонги, Гърция, <https://agriculture.upatras.gr/en>).



1st EPAL Volou (Волос, Гърция, <http://1epal-volou.mag.sch.gr>)



Сдружение "Професионален форум за образованието" (София, България <https://obrazovatenforum.wixsite.com/pforumedu>)



Професионална гимназия "Д-р Стамен Григоров", (София, България, <https://pgss-buzema.eu>)



Асоциация за интернационализация на образованието и науката (Штип, Република Северна Македония, www.interedu.mk)

Контакти и социални мрежи

Можете да намерите още информация и актуализации за проекта:



<https://www.ento.farm>



Ento FARM



ento.farm



entofarmproject

Също така, не се колебайте да се свържете с нас на следните имейл адреси:



info@fraudline.gr: Fraud Line/ INNOFY (координатор на проекта)



entofarmproject@gmail.com: официален имейл адрес на проекта



crumbos@upatras.gr: Христос Румбос, Университет на Патра



athanassiou@uth.gr: Христос Атанасиу, Университет на Тесалия



ekaranastasi@upatras.gr: Ирини Каранастаси, Университет на Патра



mpaliota@uth.gr: Георгия Балиота, Университет на Тесалия

С радост ще споделим още ресурси, ще отговорим на вашите въпроси и ще подкрепим вашето пътешествие в устойчивото отглеждане на насекоми!

ВЪВЕДЕНИЕ

Замисляли ли сте се какво се случва с всички хранителни отпадъци, които изхвърляме?

А какво ще кажете, ако ви кажем, че малки, невероятни създания могат да ни помогнат да превърнем тези отпадъци в нещо полезно?

Пригответе се да откриете тайния свят на брашнените червеи и да научите как да създадете своя собствена ферма за насекоми!

Суперсилата на кръговата икономика!

Представете си свят, в който нищо не се изхвърля! Това е идеята зад нещото, наречено **кръгова икономика**.

Представете си го така:

- В **линейната икономика** ние „добиваме, произвеждаме и изхвърляме“. Добиваме ресурси, произвеждаме неща, използваме ги и след това ги изхвърляме. Това създава много отпадъци и изразходва ценните ресурси на нашата планета.
- В **кръговата икономика** ние „намаляваме, използваме повторно и рециклираме“. Вместо да изхвърляме нещата, намираме начини да ги поддържаме в употреба възможно най-дълго. Това е като голям, безкраен кръг, в който ресурсите се използват отново и отново!

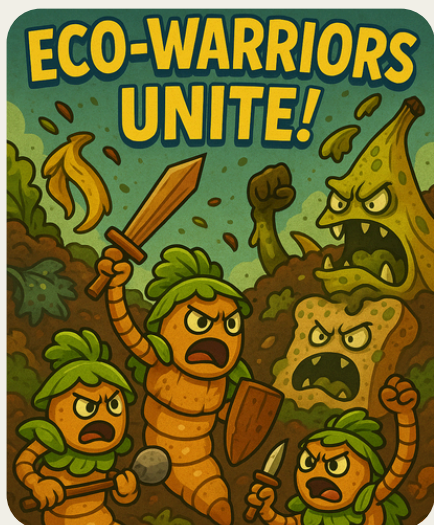


Защо това е важно?

Нашата планета има ограничени ресурси, а ние произвеждаме твърде много отпадъци. Кръговата икономика ни помага да опазим околната среда, да пестим енергия и да замърсяваме по-малко. Всичко опира до това да се отнасяме разумно с това, което имаме!



Как насекомите могат да се превърнат в герои на кръговата икономика



А сега – как нашите приятели брашнените червеи се вписват в този план със суперсили?

Брашнените червеи (които всъщност са ларвите на определен вид бръмбари, наречени *Tenebrio molitor* или жълти брашнени червеи) са невероятни рециклатори! Те могат да се хранят с различни видове органични отпадъци – като обелки от плодове и зеленчуци – и да ги превръщат в ценни продукти.

Ето как те могат да помогнат:

- **Поглъщачи на отпадъци:**

Вместо хранителните отпадъци да попадат на сметищата, където отделят вредни газове, брашнените червеи ги изяждат, като по този начин намаляват количеството боклук.

- **Протеинов източник:**

Самите брашнени червеи са пълни с протеини и полезни мазнини! Те могат да се използват като храна за животни (като кокошки, риби

и дори някои домашни любимци) или - в някои култури - дори за хора! Това означава, че разчитаме по-малко на традиционните животновъдни продукти, които често изискват използването на обширни площи и много вода.

- **Естествен тор:** Това, което брашнените червеи оставят след себе си, наречено фрас (всъщност техните изпражнения!), е чудесен естествен тор за растенията. Така те помагат и на нашите градини да растат!

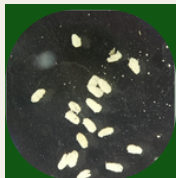
- **По-малко замърсяване:** Отглеждането на брашнени червеи изисква много по-малко вода и земя в сравнение с отглеждането на животни като крави или прасета. Освен това те произвеждат значително по-малко парникови газове. Чудесно както за нас, така и за планетата!



Невероятният живот на бръмбарите: пътешествие в четири етапа

Виждали ли сте калинка, майски бръмбар или брашнен червей?

Всички те са видове бръмбари и имат една невероятна тайна: през живота си преминават през пълна трансформация! Този специален тип развитие се нарича **„пълна метаморфоза“**, и именно затова бръмбарите (включително и нашите приятели брашнените червеи) имат четири основни етапа от жизнения си цикъл: **яйце, ларва, какавида и възрастен индивид**.



Етап „Яйце“: Тук всичко започва! Женските бръмбари снасят малки яйца, обикновено на безопасно място, където бъдещите им малки ще имат храна, когато се излюпят.



Етап „Ларва“: Когато яйцето се излюпи, се появяват ларвите! При брашнените червеи това е етапът, който познаваме като самия „брашнен червей“. Ларвите непрекъснато се хранят, за да растат и да натрупват енергия. Докато нарастват, те сменят кожата си многократно - този процес се нарича линееене.



Етап „Какавида“: След като ларвата се е нахранила достатъчно и е достигнала пълния си размер, тя преминава в стадия на какавида. Това е период на покой, в който вътре се случват невероятни промени - една тайна трансформация. Какавидата обикновено не се движи и не се храни. Нейната основна цел е да преобрази насекомото от червееподобна ларва във възрастен, крилат бръмбар.





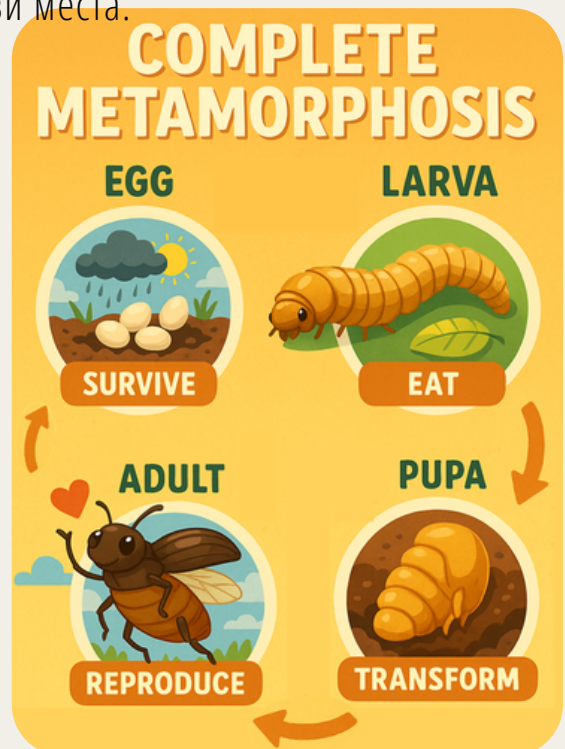
Етап „Възрастно насекомо“: Накрая какавидата се преобразява във възрастен бръмбар! При брашнените червеи това е тъмният брашнен бръмбар (darkling beetle).

Защо четири етапа с различни характеристики?

Тази пълна метаморфоза е изключително хитра стратегия за бръмбарите! Помислете само: **яйцата** са доста устойчиви на екстремни условия на околната среда и могат да оцелеят почти навсякъде. **Ларвата** (като нашия брашнен червей) е истинска **машина за хранене и растеж** - нейната основна цел е да консумира възможно най-много храна, за да натрупа енергия. **Възрастният бръмбар**, от своя страна, има напълно различна задача: да намери партньор и да снесе яйца, за да създаде следващото поколение и често да се разпространи на нови места.

Като имат толкова различни жизнени етапи – с различни телесни форми и често с различни източници на храна и местообитания – малките (ларвите) не трябва да се конкурират пряко с възрастните за ресурси. Тази специализация им позволява да бъдат **изключително ефективни** в различните фази на своя живот, което ги прави **една от най-успешните групи насекоми на Земята!**

Това е наистина изключително ефективен начин на живот!



КАКВО ТИ Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА ЗАПОЧНЕШ СВОЯ СОБСТВЕНА ФЕРМА ЗА БРАШНЕНИ ЧЕРВЕИ

Готов ли си да станеш фермер за брашнени червеи?

Ето какво ще ти е нужно, за да започнеш. Повечето от тези неща можеш да намериш у дома или в близкия магазин!

Тави / щайги

Това са „апартаментите“ на твоите брашнени червеи!

Ще ти трябват няколко плитки тави. За отглеждането на брашнени червеи могат да се използват пластмасови кутии, контейнери за съхранение или стари кутии от обувки (покрити с пластмаса). Удобни контейнери могат да се намерят в супермаркети или магазини (виж Фигура 1).

Фигура 1: Пластмасови контейнери, които могат да се използват за отглеждане на брашнени червеи.



Когато се използват пластмасови контейнери с капак, е важно да се направи отвор в центъра на капака и той да се покрие с фина мрежа, за да се осигури добра циркулация на въздуха в контейнера (виж Фигура 2).



Фигура 2. Пластмасов контейнер с отвор в центъра на капака, покрит с фина мрежа, за да се осигури добра циркулация на въздуха в контейнера.



Търси тави, които могат да се поставят една върху друга, за да пестиш място и да позволиш вертикално разширяване (виж Фигура 3). Трябва да се внимава да се остави малко разстояние между всяка тава, за да се осигури добра циркулация на въздуха. Това помага за вентилацията и поддържа брашнените червеи щастливи!



Фигура 3. Пластмасови контейнери, подредени един върху друг, за спестяване на място.

Разбира се, съществуват и специално предназначени тави / щайги за отглеждане на брашнени червеи (виж Фигура 4), които също са много удобни и могат да се подреждат една върху друга (виж Фигура 5)!



Фигура 4. Специализирани пластмасови тави за отглеждане на насекоми.



Фигура 5. Комерсиални подредени тави в пилотна инсталация за производство на брашнени червеи.

Фураж / хранителен субстрат

Това е материалът, с който твоите брашнени червеи ще се хранят – той служи едновременно като тяхна храна и като среда, в която живеят!



Пшеничните трици са популярен избор, дори и при комерсиалното производство на брашнени червеи.



Други богати на нишесте субстрати, като **трохи от стар хляб**, също могат да свършат работа.

Като фермер, отглеждащ брашнени червеи, можеш да експериментираш с голямо разнообразие от органични субстрати. Различни селскостопански **странични продукти** и **отпадъци** са успешно изследвани от Университета на Тесалия (UTH) като фураж за отглеждане на брашнени червеи - например ечемичени, грахови или овесени странични продукти (виж Фигура 8).

Можеш да експериментираш и с други органични субстрати като храна за червеите. Само не забравяй да смелиш всички цели зърна, тъй като насекомите не могат да ги изядат в цял вид!



- **Важно:** Увери се, че хранителният субстрат е сух и без плесен.
- Ще ти трябва достатъчно количество, за да създадеш слой с дебелина около 3–5 см във всяка тава.



Фигура 8. Различни селскостопански странични продукти и отпадъци, които са успешно изследвани от UTH като фураж за отглеждане на брашнени червеи (вляво: в цял вид, вдясно: смлени).

A: Ечемичен страничен продукт (осил, люспи и други несемкови материали),

B: Грахов страничен продукт (малки, счупени семена),

C: Грахов страничен продукт (шушулки и други несемкови материали с малко малки и счупени семена) и

D: Овесен страничен продукт (осил, люспи, малки семена).

Източник на вода

Брашнените червеи не пият директно вода, а приемат с храна. Затова е нужно да се добави в менцето им нуждаят от малко влага — но не прекалено много! Те са отличен източник на влага, а също така осигуряват и допълнителни хранителни вещества за брашнените червеи!



Много влажни или плесенявали плодове и зеленчуци, тъй като те могат да предизвикат поява на плесен във фермата ти.

Мрежа

Върху субстрата за снасяне на яйца може да се постави мрежа, за да се предотврати канибализирането на яйцата от възрастните бръмбари.



[https://www.homepraktika.gr/sites/gani-sitas-apo-fiberglass-pkri-xrwmatos-se-platos-1.00m-me-to-metro?](https://www.homepraktika.gr/sites/gani-sitas-apo-fiberglass-pkri-xrwmatos-se-platos-1.00m-me-to-metro?gad_source=1&gad_campaignid=15415258313&gbraid=0AAAAADkPV7uy2qYlmN_W3ocN8S3MuGPki&gclid=Cj0KCQjwqoDFBhDhARIsAIHTIkttcYgR1GJyzXOUk-VUNymSEOYa6FjRlj_jrLUsk1of_LTraiaTPUaAoVFEALw_wcB)

[gad_source=1&gad_campaignid=15415258313&gbraid=0AAAAADkPV7uy2qYlmN_W3ocN8S3MuGPki&gclid=Cj0KCQjwqoDFBhDhARIsAIHTIkttcYgR1GJyzXOUk-VUNymSEOYa6FjRlj_jrLUsk1of_LTraiaTPUaAoVFEALw_wcB](https://www.homepraktika.gr/sites/gani-sitas-apo-fiberglass-pkri-xrwmatos-se-platos-1.00m-me-to-metro?gad_source=1&gad_campaignid=15415258313&gbraid=0AAAAADkPV7uy2qYlmN_W3ocN8S3MuGPki&gclid=Cj0KCQjwqoDFBhDhARIsAIHTIkttcYgR1GJyzXOUk-VUNymSEOYa6FjRlj_jrLUsk1of_LTraiaTPUaAoVFEALw_wcB)

Първи брашнени червеи

За да стартираш своята ферма, ще ти трябват брашнени червеи!



Можеш да ги закупиш от **зоомагазини** (често се продават като храна за влечуги) или онлайн.



Започни с добро количество - **около 500–1000** големи ларви, за да осигуриш здрава и стабилна колония.



Винаги можеш да се свържеш с Университета на Тесалия или Университета на Патра за всякакви въпроси или за да получиш своите начални брашнени червеи.

<https://www.ento.farm/>

Наблюдение на условията на околната среда

Брашнените червеи се развиват най-добре при определени условия: температура от **25–28 °C** и относителна влажност **около 60%**. Поддържането на тези нива им помага да растат по-бързо, да бъдат по-здрави и да се размножават по-ефективно.

Докато професионалните ферми за насекоми използват **камери за растеж** с прецизен контрол, за да започнеш не ти е нужно специализирано оборудване.



С малко креативност можеш да създадеш и наблюдаваш подходящата среда, като използваш обикновени предмети, които вероятно вече имаш **у дома**, или като закупиш достъпно оборудване **от магазини за влечуги**.

Контрол на температурата

Брашнените червеи се чувстват най-добре в топла среда, но не обичат нито прекалено високи, нито прекалено ниски температури. Ето няколко начина как да контролираш температурата:

Варианти за отопление

- **Отоплителни постелки** (като тези, използвани за влечуги или за покълване на семена), поставени под или до контейнера.
- Лампи с нажежаема жичка или **LED отоплителни лампи**, които затоплят леко зоната, без да я прегряват.
- **Слънчеви прозорци** – но внимавай, пряката слънчева светлина може бързо да прегрее контейнера.
- **Топло място в стаята**, близо до радиатор или печка, но не директно върху тях.

Варианти за охлаждане

- Ако помещението стане твърде горещо, постави контейнера в **по-хладен ъгъл на стаята**, далеч от пряка слънчева светлина.
- Използвай **малък настолен вентилатор**, за да поддържаш циркулация на въздуха и да предотвратиш прегряване.
- В много горещо време можеш дори да използваш **бутилка със замразена вода**, увита в кърпа и поставена близо до контейнера, за леко понижаване на температурата.

Контрол на влажността

Брашнените червеи се нуждаят от умерена влажност (около 60%). Ако е твърде сухо, те се обезводняват; ако е твърде влажно, се появява плесен. Ето няколко лесни трика:

Повишаване на влажността

- Постави **леко влажна хартиена кърпа** в ъгъла на контейнера (не прекалено мокра, за да избегнеш плесен).
- Добави **резени морков, ябълка или картоф** – те служат едновременно като източник на храна и влага.
- **Дръж контейнера покрит с дишащ плат** (например мрежа или памучна кърпа), за да се забави изпаряването на влагата.

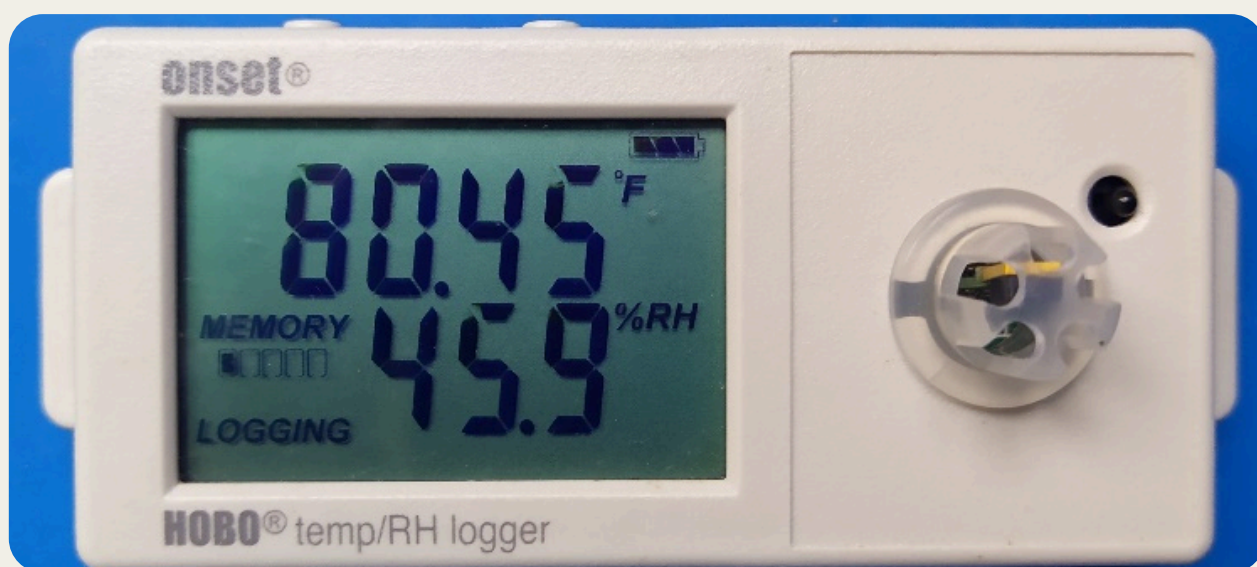
Намаляване на влажността

- Премахни **излишните хранителни остатъци**, ако започнат да се овлажняват.
- Добави малко **сухи овесени ядки или пшенични трици**, за да поемат излишната влага.
- **Подобри въздушния поток**, като отваряш капака по-често или използваш малък вентилатор наблизо.

Инструменти за наблюдение

Въпреки че професионалните датчици за данни са идеални (виж снимката по-долу), можеш да започнеш с прости и достъпни уреди:

- **Комбинирани дигитални термометри-хигрометри.**
- **Термометри за аквариуми**, за следене на температурата.
- Дори **Bluetooth сензор с мобилно приложение** за удобно наблюдение чрез телефона.



С тези методи **няма нужда веднага да инвестираш в скъпо оборудване**. Можеш да **експериментираш** с своята ферма за брашнени червеи, да наблюдаваш как насекомите реагират на промените и постепенно да усъвършенстваш своята среда с натрупания опит.

Това е като да бъдеш едновременно фермер и учен!

Инструменти

Ще ти трябват:



Малки и по-големи лопатки и лъжици за работа с хранителни субстрати и други материали, необходими за отглеждането на брашнени червеи.



Сита (с размер на отвора между 500 μm и 3–5 mm) за разделяне на различните жизнени стадии на брашнените червеи, както и за отделяне на червеите от фраса.



Пръскачка (за леко овлажняване, ако влажността е твърде ниска, въпреки че обикновено не е необходима при използване на пресни плодове и зеленчуци).



Малки или по-големи **четки за почистване**.

Мерки за защита от вредители (незадължителни, но препоръчителни)



Внимавай за други насекоми (молци, бръмбари) във фермата си — използвай капани за насекоми, за да ги наблюдаваш! Тези видове се считат за вредители и трябва да бъдат премахвани от тавите!

КАК ДА УПРАВЛЯВАШ СВОЯТА ФЕРМА ЗА БРАШНЕНИ ЧЕРВЕИ

Сега, след като имаш всички необходими материали - време е да започнем с фермерството!

Повече информация за жизнения цикъл на брашнения червей

(виж също стр. 9–10):

1. **Яйце:** Малки, бели яйца, снесени от възрастните бръмбари. Те се излюпват за около 4–12 дни.
2. **Ларва (брашнен червей!):** Това е етапът, с който си най-запознат! Ларвите ядат много и растат, като сменят кожата си (линеят) няколко пъти. Този стадий може да продължи от няколко седмици до няколко месеца, в зависимост най-вече от температурата и хранителния субстрат.
3. **Какавида:** След като ларвата порасне достатъчно, тя се превръща в какавида. Изглежда като твърдо, бяло, извито насекомо, което не се движи и не се храни. Този стадий трае около 1–2 седмици.
4. **Възрастно насекомо (тъмен брашнен бръмбар):** Какавидата се преобразява в бръмбар! В началото е светлокафяв, след това потъмнява до тъмнокафяво или черно. Възрастните бръмбари не се хранят много, но се чифтосват и снасят яйца - и така цикълът започва отново!

Създаване на ферма

1. Подготви тавите:

- Почисти всички тави старателно.
- В основната тава за ларвите добави слой от избрания хранителен субстрат (например пшенични трици) с дебелина 4–6 см.

2. Пусни брашнените червеи:

- Внимателно постави първите ларви върху хранителния субстрат в тавата.
- Важно е да внимаваш с количеството ларви, които поставяш във всяка тава. Общото правило е 2–4 ларви на cm^2 .
- Добави няколко парчета от източника на влага (например резени морков) върху постелята.

3. Намери подходящото място:

- Брашнените червеи предпочитат топла, тъмна и леко влажна среда.
- Температура: около 25–28 °C. Избягвай пряка слънчева светлина и много студени места.
- Влажност: около 50–60% относителна влажност е идеална. Обикновено източникът на влага осигурява достатъчно.
- Постави подредените тави на тихо и спокойно място.

Хранене на брашнените червеи

(Виж също стр. 15)

Брашнените червеи не са капризни към храната, но доброто хранене им помага да растат едри и здрави!

Основна храна (суха): Хранителният субстрат, в който се отглеждат (пшенични трици, овес и др.), е техният основен източник на храна. Те го изядат постепенно, докато се заравят в него.

Източник на вода (влажна храна): Добавяй пресни остатъци от плодове и зеленчуци (като обелки от моркови, сърцевини от ябълки, резени картофи, листа от маруля) 2–3 пъти седмично.



Избягвай: Цитрусови плодове, прекалено водни храни или каквито и да било продукти, третирани с пестициди.



Важно: Добавяй само толкова храна, колкото червеите могат да изядат за ден или два, за да предотвратиш появата на плесен и вредители. Незабавно премахвай всички неизядени или плесенявали парчета.

Поддръжка и наблюдение на фермата = Как да поддържаш брашнените си червеи щастливи!

Редовните грижи са тайната на здрава и продуктивна ферма за брашнени червеи! Следвайки тези прости стъпки за поддръжка и събиране на реколтата, ще имаш процъфтяваща колония за кратко време.

Грижа за тавите с ларви

- **Време за хранене**

Твоите брашнени червеи са гладнички малки лакомници! 😊

Ще трябва редовно да проверяваш техните тави, за да видиш колко храна им е останала (например овесени ядки, трици и пресни остатъци от плодове или зеленчуци). Не чакай храната им напълно да свърши! Когато забележиш, че запасите им намаляват, е време да добавиш още.

С времето ще развиеш усет колко изядат на ден - това е част от това да станеш истински експерт по брашнени червеи!

- **Премахване на фраса – съкровището на брашнените червеи!**

Докато твоите брашнени червеи си похапват и растат, те оставят след себе си малки отпадъци, наречени „фрас“. Той изглежда малко като ситни дървени стърготини и се натрупва на дъното на тавата.

Можеш да оставиш фраса да се натрупва, докато дойде време за събиране на червеите, или ако слой стане твърде дебел, можеш внимателно да използваш сито, за да отделиш брашнените червеи от техния фрас.



[Пшенични трици (вляво), преобразувани във фрас (вдясно) от брашнените червеи.]

Помни, че този фрас е истинско злато за твоите растения – отличен тор, богат на хранителни вещества!

Наблюдение на условията



Температура: Следи температурата във фермата си за брашнени червеи. Ако е твърде студено, растежът им ще се забави значително. Ако е твърде горещо, те могат да се стресират, да опитат да избягат или дори да загинат. Стреми се към удобна стайна температура (около 25–28°C).



Влажност: Проверявай редовно източника на влага (например резен плод или зеленчук). Ако изсъхва бързо, добави още или напръскай леко с вода, но внимавай да не навлажниш прекалено хранителния субстрат, тъй като твърде много влага може да доведе до образуване на плесен!



Мирис: Здравата ферма за брашнени червеи трябва да има естествен, леко зърнен аромат, подобен на овес или трици. Неприятна миризма (кисела, плесенясала или гнила) е предупредителен знак, че нещо не е наред - обикновено прекалена влага или неизядена, разлагаща се храна. Реагирай бързо, за да предотвратиш проблеми!

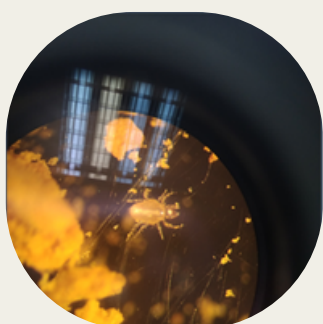


Вредители: От време на време проверявай за нежелани гости като акари, молци или други дребни насекоми (виж примерните снимки по-долу). Добрата регулация на влажността и редовното почистване са най-добрата защита срещу тези вредители!

Вредители, които могат да „посетят“ твоята ферма за брашнени червеи



Молци



Акари



Бръмбари



Сенояди

Събиране на реколтата: от фермата до трапезата!

Когато забележиш, че **повече от 10%** от ларвите са се превърнали в бели, извити какавиди в ларвната тава (обикновено това се случва **след 5–10 седмици**, в зависимост от условията), това е ясен знак! Много от твоите брашнени червеи вече са узрели и могат да бъдат събрани за „реколта“, или можеш да събереш какавидите, за да продължиш вълнуващия жизнен цикъл на своята ферма.



За да събереш ларвите (брашнените червеи):



- **Отделяне:** Можеш лесно да използваш сито, за да ги отделиш от хранителния субстрат и фраса.
- **Период на прочистване:** Ако планираш да ги използваш за храна на животни или за собствена употреба, се препоръчва да

ги държиш без храна за около 24 часа, за да се изчисти храносмилателната им система.

- **Събиране:** Постави брашнените червеи във фризер за няколко часа.
- **Съхранение:** Можеш да ги държиш в хладилник, където ще изпаднат в състояние на покой, за няколко седмици, или да ги изсушиш за по-дълго съхранение на стайна температура (подобно на обикновеното брашно).

Събиране на какавиди и прехвърляне на възрастни (поддържане на твоята ферма):

За да поддържаш фермата си за брашнени червеи силна и продуктивна, е важно да имаш постоянен запас от възрастни бръмбари - твоите „развъдчици“. Ето как да подготвиш следващото поколение:

- **Внимателно пресяване:** Веднъж седмично, в продължение на около четири седмици, използвай сито, за да отделяш внимателно какавидите от останалите ларви. Този постепенен процес гарантира, че ще събереш по-голямата част от тях.
- **Меко приземяване:** Докато пресяваш, се увери, че какавидите падат върху мека повърхност, например слой от пресни трици, за да не се наранят. Този субстрат ще им послужи и като първа храна, когато се превърнат във възрастни бръмбари!
- След около **четири седмици** можеш да премахнеш всички останали ларви от първоначалната тава, тъй като повечето вече ще са се превърнали в какавиди.
- **Прехвърляне на възрастните бръмбари:** След около **две седмици** твоите какавиди ще са се преобразили в тъмни брашнени бръмбари! Събери тези нови възрастни индивиди.



- Прехвърли
възрастните бръмбари
в нова тава с пресен
субстрат за снасяне на
яйца (например
пшенични трици) и
добър източник на
влага (той трябва да
бъде равномерно
разпределен в тавата и
подменян, когато се



изчерпа). Това ще бъде твоята основна развъдна тава.

Полезно е да поставиш мрежа върху субстрата за снасяне (виж Фигура 23), като се увериш, че няма пролука между мрежата и субстрата. Това ще предотврати канибализирането на яйцата от възрастните бръмбари.

- Бръмбарите ще се чифтосат и ще снесат миниатюрни яйца в субстрата - така цикълът започва отначало!
- Използвай новоизлюпените възрастни, за да заменяш старите или мъртви бръмбари в съществуващите развъдни тави и да поддържаш непрекъснато продуктивна ферма.

Поддържане на тава за развъждане на нови поколения:

Тук се случва магията по създаването на новото поколение брашнени червеи!

Снасяне на яйца: Възрастните бръмбари ще бъдат заети да снасят малки, почти невидими яйца директно в хранителния субстрат в своята развъдна тава.

Създаване на нови тави за ларви: За да получиш ново поколение брашнени червеи, не е нужно да събираш отделните яйца. Вместо това, след като възрастните бръмбари са прекарвали около 2–4 седмици в развъдната тава, прехвърли самите бръмбари в нова тава с пресен субстрат за снасяне.

Субстратът, който оставят в предишната развъдна тава, вече съдържа всички тези миниатюрни яйца!

- Постави внимателно тази **„тава за яйца“** на тихо и спокойно място. След няколко дни до две седмици (в зависимост от условията) яйцата ще се излюпят в мънички, почти микроскопични ларви. Може дори да не ги забележиш веднага, но те са там!
- Тази тава на практика се превръща в **твоята нова „първоначална тава за ларви“**, а цикълът продължава, докато тези малки ларви започнат да растат!

Важни съвети за успех



- **Търпението е ключът:** Отглеждането на брашнени червеи изисква малко време. Наблюдавай ги и се учи от тях.
- **Не прекалявай с влагата:** Това е най-честата грешка! Прекалено много влага води до плесен и вредители.
- **Поддържай чистота:** Редовното почистване предотвратява проблеми и поддържа червеите здрави.
- **Експериментирай:** Опитвай различни хранителни остатъци (в малки количества) и виж кои най-много харесват твоите брашнени червеи!

Забавлявай се, докато ставаш истински експерт в отглеждането на брашнени червеи и допринасяш за по-устойчив свят!



Fraud Line Enterprise Risk Management and Compliance Services (INNOFY/Fraud Line) (координатор на проекта, Атина, Гърция, www.fraudline.gr)



Университет на Тесалия, Катедра по земеделие, растениевъдство и селска среда (UTH) (Волос, Гърция, www.agr.uth.gr)



Университет на Патра, Катедра по земеделие (UPatras) (Месолонги, Гърция, <https://agriculture.upatras.gr/en>).



1st EPAL Volou (Волос, Гърция, <http://1epal-volou.mag.sch.gr>)



Сдружение "Професионален форум за образованието"

(София, България

<https://obrazovatenforum.wixsite.com/pforumedu>)



Професионална гимназия "Д-р Стамен Григоров",

(София, България, <https://pgss-buzema.eu>)



Асоциация за интернационализация на образованието и науката (Штип, Република Северна Македония, www.interedu.mk)



Co-funded by
the European Union

2024-2-EL01-KA210-SCH-000285053

<https://www.ento.farm/>